Demo 核心机制 Boss 行为拆解

2026 应届生
贾弘林
岗位意向：　系统策划

目录

前言 3
1.Demo 总体目标与系统骨架 4
2.核心机制设计与特点 5
3. Boss 行为树结构 7
4.Demo 当前结果评估 8
5.玩家心智模型 9
6.总结 11

前言

本项目是一款深受《Returnal》高频弹幕风格启发，深度融合特摄叙事（如《奥特曼》、《假面骑士》）形态耦合机制与心理动力论的 3D 动作射击原型。

1. 机制核心：心理动力的物理重构

设计旨在验证"叙事逻辑驱动机制反馈"的交互深度。通过构建一套**"心理动力驱动器"**系统，将抽象的心理冲突（本我/超我）具象化为资源对冲。玩家在"感性暴走"的扩张欲与"理性僵化"的秩序感之间，通过精准操作寻找**平衡稳态（Homeostasis）**，实现了从心理叙事到战斗体验的深度耦合。

2. 技术实现：基于 Agent 辅助的程序化开发（PCG）

本项目在开发流程上摒弃了传统的美术资源堆砌，全面采用**"系统策划思维 + AI Agent"**的高效工业化路径：

- **零资源依赖**：项目未引入任何外部美术资源，场景、灯光、3D 角色及视觉特效完全基于代码实时生成，实现"所见即代码"。
- **高度自动化（PCG）**：利用程序化内容生成技术，构建了集成**行为树 AI**、**动态 HUD** 以及**高性能弹幕对象池**的底层逻辑框架。
- **全流程协同迭代**：在 AI Agent 的深度协作下，实现了从底层物理控制器、复杂的 BOSS 双阶段 AI 逻辑到动态响应 UI 的快速敏捷迭代。

3. 设计愿景

本设计将特摄剧的**变身仪式感**、射击游戏的**资源循环**与弹幕游戏的**视觉张力**深度耦合。通过机制层面的"对冲与融合"，探讨了动作游戏底层逻辑与心理叙事结合的无限可能，并验证了 AI 辅助下系统原型开发的极高上限。

1.Demo 总体目标与系统骨架

该 Demo 的目标是验证"高密度 Boss 战 + 玩家资源博弈"是否能形成正向学习曲线。系统骨架可以抽象为：玩家输入（移动/射击/换弹/护盾/逻辑炮）→ 资源状态变化（弹药、Organic 阶级、逻辑充能、护盾）→ Boss 行为响应（阶段切换与攻击组合）→ UI 与视听反馈 → 玩家策略修正。

模块	职责	核心变量	系统价值
场景与布局（PCG）	程序化创建地面、边界、战斗空间。	ArenaLayout.HalfExtentXZ / Rain 区域。	保证弹幕边界和移动边界一致，减少关卡误导。
玩家战斗模块	移动、开火、换弹、逻辑炮、护盾。	ammo / reload / fireRate / logicCannonCharges。	提供可操作的风险-收益决策层。
资源经济模块	Organic 阶级与逻辑架构（Architecture）循环。	organicTier / meter / passiveFill / dualSync。	把"打得好"转成结构性优势而非一次性加伤。
Boss 行为树模块	两阶段行为树 + 多攻击槽位。	phase / hp / selector roll / slot weights。	形成可学习但不单调的压迫节奏。
可视化与反馈模块	HUD、弱点显隐、抖屏、顿帧、音效。	weakSpotVisible / hitStop / cameraShake。	将抽象系统状态转成玩家可读信息。

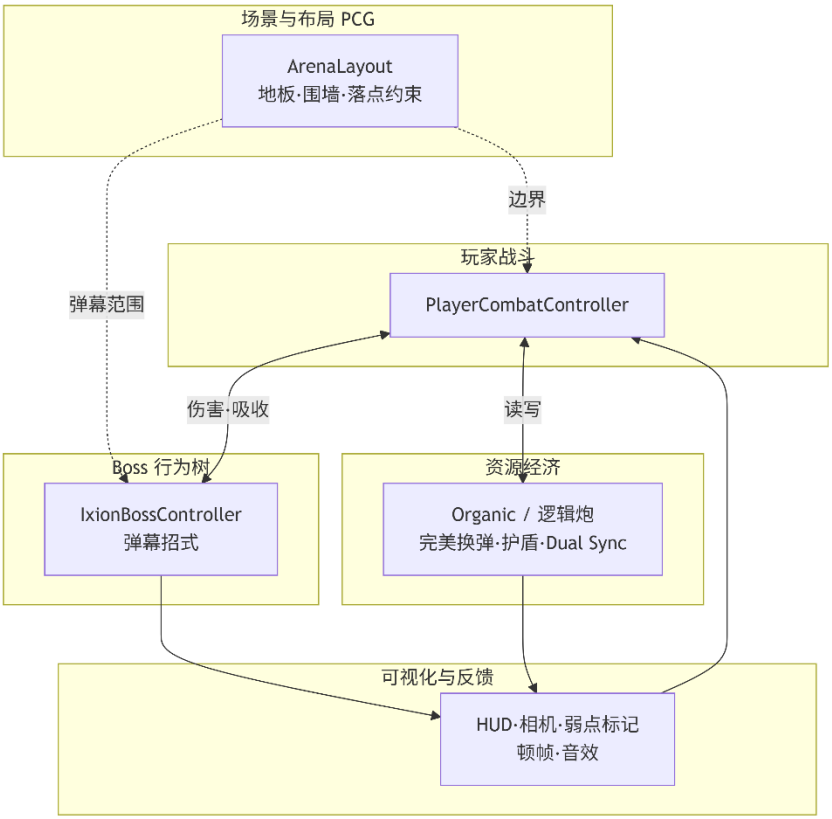


图 1.1Demo 总目标与系统骨架闭环流程图

2.核心机制设计与特点

机制	起因(为什么做)	目的（要解决什么）	思考（为什么这样做）	结果（在 Demo 中产生了什么）
Organic 阶级（1-6）	单纯 DPS 叠加会导致成长感扁平，玩家看不到阶段性里程碑。	让输出行为持续反馈为“战斗势能”，形成中长期节奏目标。	采用按伤害累计充能（OrganicChargePerDamage）+ 阶级阈值升级；受伤只降两级并衰减进度，不是全清空。	玩家会主动追求连续高效输出，同时仍能在失误后恢复，不会因为一次受击完全心态崩盘。
逻辑炮三格充能	高压弹幕下需要“主动翻盘按钮”，否则玩家只能被动躲避。	给玩家高价值爆发窗口，形成“攒-打-再攒”的策略循环。	充能来源拆分为被动涓流、完美换弹、护盾吸收、ADR 溢出，避免单来源失衡；上限固定 3 格控制爆发频率。	玩家在操作层面自然形成资源规划：什么时候开炮、什么时候保留，战斗节奏更有层次。
完美换弹区域	换弹若只是等待条，会变成无聊硬停顿。	把换弹从纯惩罚动作改成可操作奖励窗口。	在换弹进度中随机换弹，命中则获得过装填+逻辑充能，且受 ADR 与状态影响窗口尺度。	玩家会主动“玩换弹”，从被动等待变成主动节奏管理，战斗参与感显著提高。
弱点显隐（L3+）	弱点常驻会弱化成长动机，过晚开放又会拖慢战斗爽感。	把弱点作为中期里程碑奖励，强化进阶手感。	将弱点可见与 ADR 阶级绑定；同时弱点倍率与额外齐射概率（L6）配套。	中后期输出目标更明确，玩家会主动保持高阶状态，形成“保阶级=保输出结构”的认知。
Dual Sync（双段条激活）	单一 Buff 触发条件过于线性，缺少“准备期-爆发期”戏剧性。	让玩家经历“蓄势→启动→短窗高效”的战斗高潮。	左右两段条分别由不同来源充能，满足条件后手动触发短窗，期间可切换瓶型并获得多维增益。	战斗中出现明确“打窗口”决策时刻，玩家会围绕窗口重排动作优先级。
HUD 动态分区与反馈	高信息密度战斗中，静态 UI 容易让关键信号淹没。	确保玩家在瞬时压力下仍能读到关键状态。	将生命、资源、Boss 条、准星簇分区；叠加脉冲、颜色、轻量动效、相机联动，强化状态变化辨识。	玩家对“该做什么”的判断成本降低，降低了“看不懂而死”的无效挫败。以及增加沉浸感。

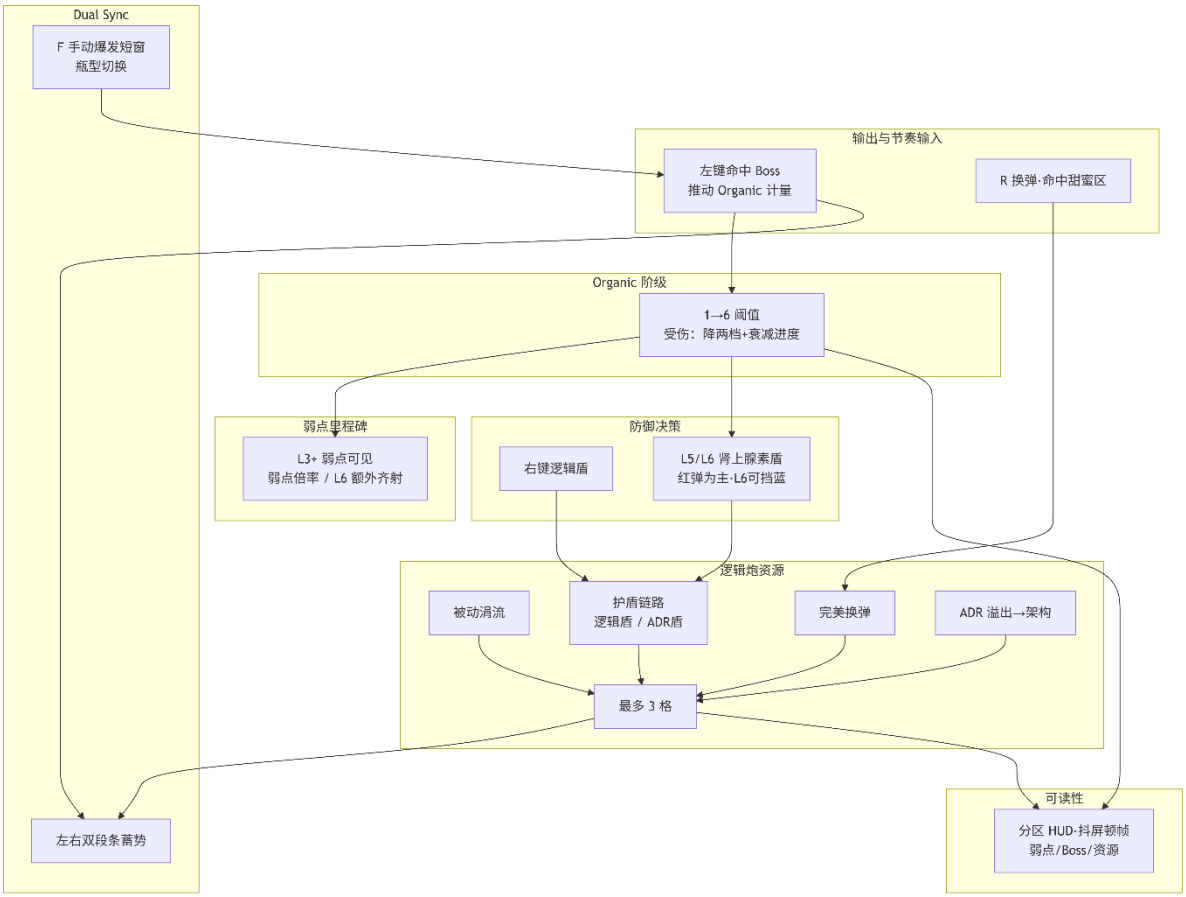


图 2.1Demo 核心机制闭环流程图

3. Boss 行为树结构

层级	行为内容	设计目的	对玩家影响
初始化	等待→找战斗悬浮点→飞入→短停顿。	建立开场仪式与读取期。	玩家有预热窗口理解场面，不会瞬间过载。
Phase 1 循环	随机巡航点→BA_Exit→FlyTo→基础/重火力选择器。	建立基础识别词典与节奏模板。	玩家学习每类弹幕的“躲法语法”。
Phase 切换	P1 击破后回满并进入 P2 初始化链。	提供明显阶段转折，避免平铺直叙。	玩家感知到战斗进入新章节，策略需升级。
Phase 2 初始化链	落地/升空/环+幕/涡流等串联。	快速拉高压迫并展示新阶段能力边界。	玩家被迫重新分配注意力与资源。
Phase 2 循环	随机巡航→BA_Exit→组合技随机分支。	在可学习基础上提升不确定性。	玩家不能机械背板，必须做动态判断。

图 3.1.1 Boss 行为树树根

图 3.1.2 Boss 行为树第一阶段

图 3.1.3 Boss 行为树第二阶段

图 3.1.4 Boss 行为树第二阶段循环

Boss 设计特点

特点 1：同族变体设计。Boss 不是简单堆新招，而是在同一语义家族内做形态变化，减少学习断层。

特点 2：阶段式复杂度释放。P1 建词典，P2 扩语法，玩家感知上是“能学会但不够用”。

特点 3：空间与资源双压。部分招式主要压走位，部分压资源窗口，组合后迫使玩家做跨系统决策。

特点 4：行为树随机但不失锚点。固定流程中嵌随机分支，兼顾可读性与重玩差异。

4.Demo 当前结果评估

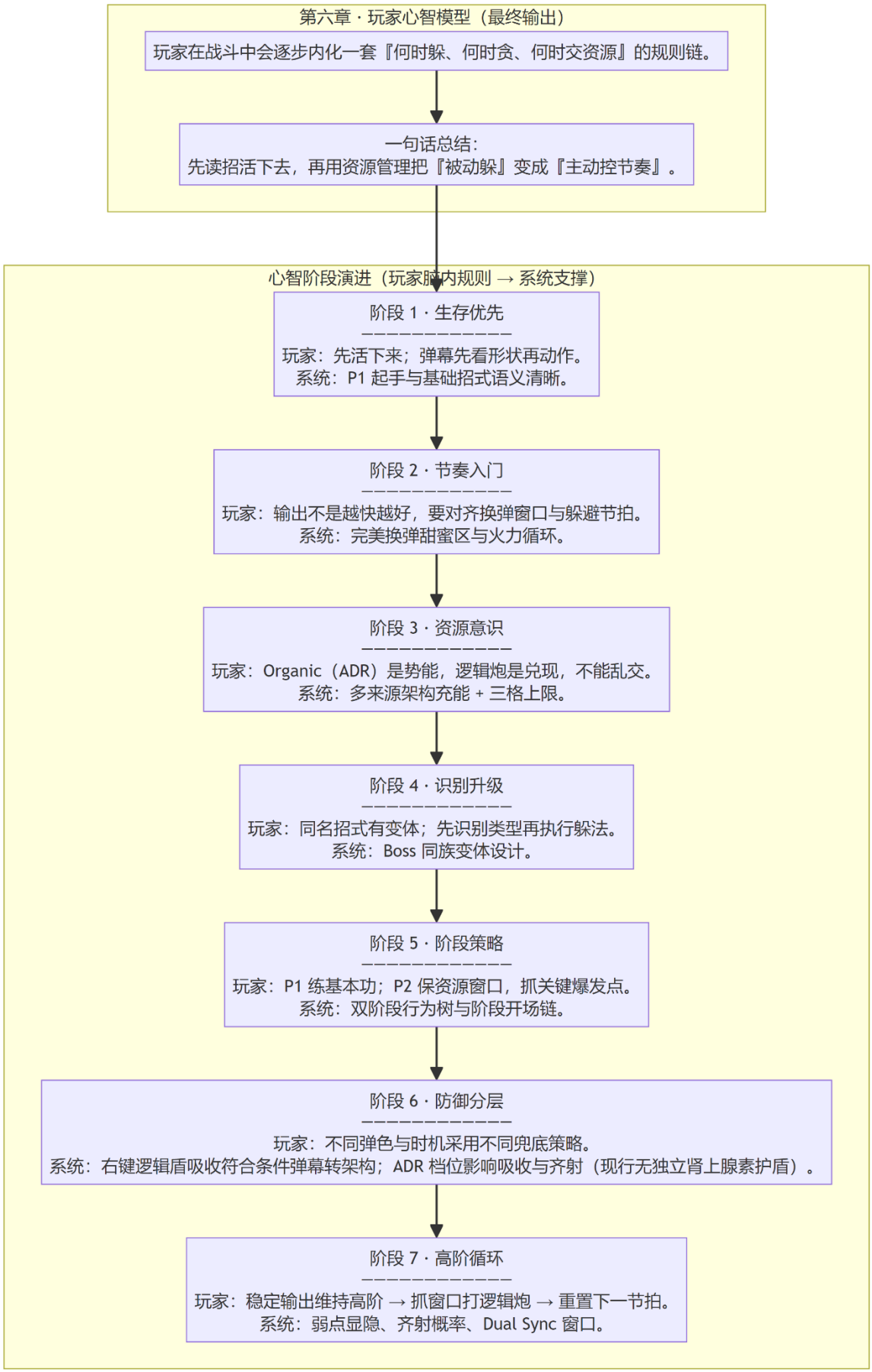
评估维度	当前表现	证据（实现层）	结论
机制闭环完整性	较完整	输出→Organic→逻辑炮→爆发→再输出循环已闭合。	核心玩法可成立并可持续扩展。
Boss 学习曲线	中高压但可学习	P1 教学、P2 扩展；同族变体逻辑清晰。	具备“先学会再精通”的潜力。
反馈可读性	良好	弱点显隐、HUD 动态、抖屏顿帧、音频提示。	玩家能识别关键状态变化。
失败归因清晰度	较高	死亡多可归因于走位、资源、识别失误。	减少“莫名其妙死亡”的挫败。
可扩展性	高	boss 行为树槽位、资源参数、弹幕族均可继续生长。	适合做垂直切片后进入迭代验证。

5.玩家心智模型

玩家在这套 Demo 中会逐步形成如下心智：

心智阶段	玩家脑内规则	系统支撑
阶段 1：生存优先	先活下来，弹幕先看形状再动作。	P1 起手与基础招式语义清晰。
阶段 2：节奏入门	输出不是越快越好，要和换弹窗口与躲避节拍对齐。	完美换弹与火力循环机制。
阶段 3：资源意识	Organic 是势能，逻辑炮是兑现，不能乱交。	多来源充能 + 三格上限。
阶段 4：识别升级	同名招式有变体，先识别类型再执行躲法。	Boss 同族变体设计。
阶段 5：阶段策略	P1 练基本功，P2 保资源窗口，抓关键爆发点。	双阶段行为树与阶段初始化链。
阶段 6：防御分层	不同弹种和不同时机对应不同盾策略。	逻辑盾与 ADR 盾分工。
阶段 7：高阶循环	稳定输出→维持高阶→抓窗口逻辑炮→重置节奏。	弱点显隐、齐射概率、Dual Sync 窗口。

图 5.1 玩家心智模型流程图



6.总结

结合以上特点，本 Demo 已经具备了可验证的核心竞争力：**它并非单纯追求弹幕密度的视觉堆砌，而是构建了“弹幕压力 × 资源决策 × 反馈可读”的三层深度耦合。**

1. 机制层：非线性的资源博弈

本 Demo 成功证明了本我/超我的对冲逻辑能有效提升射击游戏的策略深度。玩家不再是机械地扣动扳机，而是在“感性暴走”的扩张欲与“理性僵化”的秩序感之间，通过精准操作寻找**平衡稳态（Homeostasis）**，实现从心理叙事到战斗体验的深度耦合。这种基于心理动力论的资源循环，使战斗过程具备了极高的**重玩价值**与**心流波动**。

2. 技术层：工业化驱动的敏捷原型

通过 **Agent 辅助的程序化开发（PCG）**，Demo 验证了系统策划在零美术资源背景下的高上限产出能力：

- **高内聚架构**：单脚本驱动的场景、AI 与 UI，展示了极佳的逻辑整洁度。
- **行为树进化**：Ixion 式的 Boss 逻辑不再是死板的循环，而是具备环境感知能力的动态演展，为后续扩展复杂的 Boss 战生态奠定了技术基础。

3. 体验层：从“数值碾压”到“认知学习”

Demo 的核心设计哲学在于**将战斗转化为一种“信息解析”过程**：

- 玩家的学习曲线并非来源于数值成长，而是来源于对**弹幕几何特征**的识别、对**同步计节奏**的把握以及对**心理状态**的克制。
- 这种“可复述的失败原因”与“可感知的成长反馈”，是构建硬核动作游戏正向循环的基石。

设计展望

后续迭代将尝试引入**“多维人格核心”**（不同属性的有机/无机瓶组合），进一步探索在 PCG 框架下，如何通过机制的微小扰动产生指数级增长的战斗变数，从而在动作游戏的底层逻辑中，挖掘出更具**叙事厚度**与**商业潜力**的交互可能。